



Come fa una macchina a capire?

Tutto quello che il computer
“vede” è un numero.

Inizia il tuo viaggio nel codice.

Il computer non vede le immagini.

Pensa a una foto che hai scattato: dentro al telefono è solo una lunghissima sequenza di numeri.

Sembra un ricordo, ma il computer non vede immagini o colori.

Sistema binario: l'unica lingua della macchina, fatta solo di 0 e 1.

Questo è il vero punto di partenza di tutta l'informatica.

Perché proprio 0 e 1?

I circuiti elettronici funzionano come un interruttore della luce: acceso o spento. Non esiste il "quasi acceso".

Solo due stati fisici possibili: 1 (corrente che passa) o 0 (spento).



Transistor: minuscoli interruttori elettronici. Un processore moderno ne accende e spegne miliardi al secondo.

Due soli stati creano un linguaggio semplice che rappresenta qualsiasi cosa.

Contare con due sole cifre.

Nel sistema decimale usi dieci cifre (0-9).
Nel computer ne usi solo due per fare tutto.

Bit: da binary digit.
È la più piccola
informazione, vale o 0 o 1.

Sistema binario

Se scrivi "10" qui, questo
numero vale due, non dieci!

Con 8 bit ottieni **1 byte**.
Può rappresentare 256
valori diversi (da 0 a 255).

Il matematico Leibniz capì questa logica
nel 1703, senza avere un computer!

Da bit a immagine a colori.

Ogni puntino della tua foto (pixel) è un mix di tre colori numerici.

Sistema RGB: rosso, verde e blu. Ogni colore ha un valore da 0 a 255 (1 byte).

Servono 3 byte per colorare un solo pixel.

Una foto da 12 megapixel richiede 36.000.000 di byte. Tutti scritti con 0 e 1.

Cambia un solo valore numerico e il colore cambierà completamente.

Le unità di misura dell'informazione

I byte si raggruppano in unità sempre più grandi, formando la scala che usi ogni giorno.



Uno smartphone da 128 GB (gigabyte) contiene circa 128 miliardi di byte.

Significa che hai in tasca circa 1.024 miliardi di bit (0 e 1 singoli).

La competenza informatica è capire come il computer costruisce questi file.

HUD

Scala reale:

Byte (8 bit)

KB (mille byte)

MB (un milione)

GB (un miliardo)

TB (mille miliardi)

Il linguaggio segreto delle macchine.

Cosa devi assolutamente ricordare sul linguaggio del computer.

Solo numeri.

Il computer non capisce immagini o testi, converte tutto in sequenze numeriche.

Bit e Byte.

Il bit (0 o 1) è governato dai transistor. 8 bit formano 1 byte (unità base).

Pixel e GB.

Un pixel usa 3 byte (RGB). I gigabyte misurano miliardi di byte sul tuo telefono.

Sapendo che ogni foto è formata da milioni di byte, cosa pensi che faccia il computer quando applichi un "filtro" a un'immagine?

Ora guarderai il tuo smartphone con occhi completamente diversi.